



La educación
es de todos

Mineducación



Cuadernillo 1 de 2021

3° a 11°
evaluar
para
avanzar

Guía de orientación grado 11.º

Matemáticas

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2021.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., mayo de 2021



Directora General
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General
Ciro González Ramírez

Directora Técnica de Evaluación
Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones
Oscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información
Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Producción de Instrumentos
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio



ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Edición

Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2015)

<https://www.flickr.com/photos/min-educacion/21333818698/in/album-72157658373849319/>

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Lectura Crítica

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

Sociales y Ciudadanas

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Manuel Alejandro Amado González

Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Daisy Pilar Ávila Torres

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Inglés

Stephanie Alejandra Puentes Valbuena

Moravia Elizabeth González Peláez

Eider Fabian Sánchez Mejía

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez

Yuri Maritza Ríos Barbosa

Ana María Güiza Cárdenas

Camilo Andrés Aranguren Corredor

Angela Johana Chaves Barrera

Daniela Vives Franco

Juan Pablo Franco Torres

Mauricio Javier Ortiz Ballestas

Nancy Bibiana Agudelo Sánchez

Ramón Alberto Moreno Mahecha

Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	10
¿Qué contiene esta guía?	13
Instrumento de valoración de Matemáticas	14
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 11.º?	15
Cuadernillo 1 de 2021 Matemáticas	20

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

— ¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

— ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

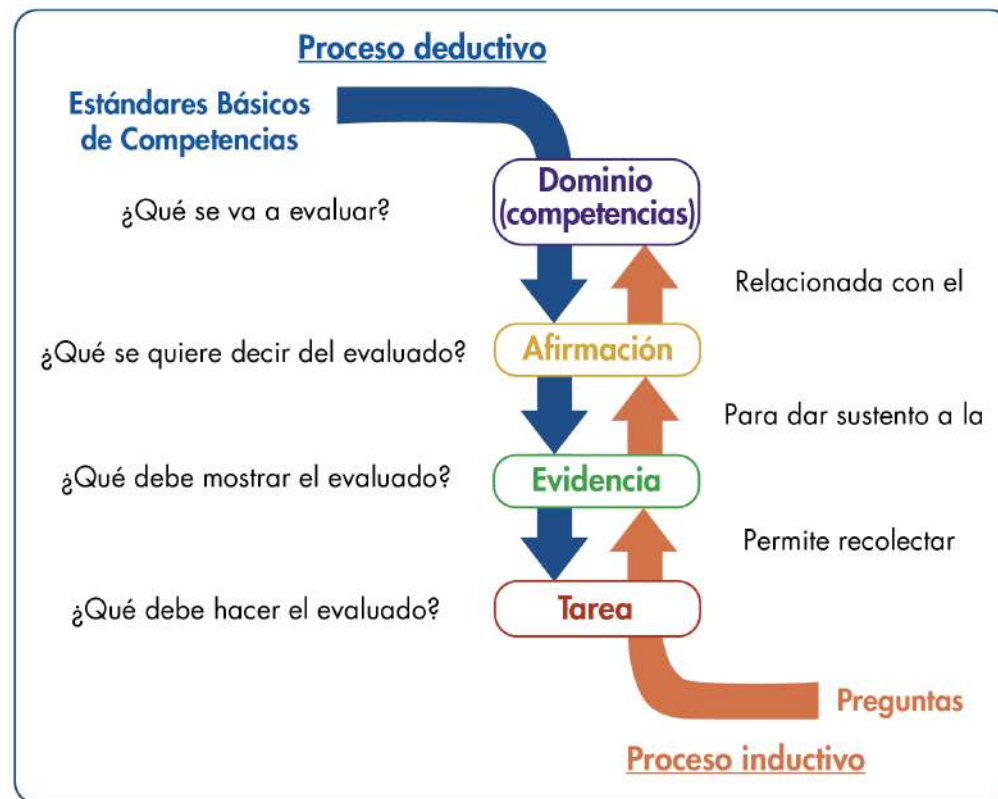
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Para el instrumento de valoración de inglés, se utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver la sección del área de inglés). Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cinco partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

— Instrumento de valoración de **Matemáticas**

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 11.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los documentos curriculares y evaluativos del MEN han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: interpretación y representación, formulación y ejecución, y argumentación.

La competencia de interpretación y representación consiste en la habilidad para comprender y transformar la información presentada en distintos formatos como tablas, gráficas, conjuntos de datos, diagramas, esquemas, etc., así como la capacidad de utilizar estas representaciones para extraer información relevante que permita, entre otras, establecer relaciones matemáticas e identificar tendencias y patrones. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante utilice coherentemente registros como el simbólico, el natural, el gráfico y todos aquellos que se dan en situaciones que involucran las matemáticas.

La competencia de formulación y ejecución se relaciona con la capacidad para plantear y diseñar estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diversos contextos, bien sean netamente matemáticos, o bien sean aquellos que pueden surgir en la vida cotidiana, siempre que sean susceptibles de un tratamiento matemático. Se relaciona también con la habilidad o destreza para seleccionar y verificar la pertinencia de

soluciones propuestas a determinados problemas y estrategias de solución desde diferentes puntos de vista. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante diseñe estrategias apoyadas en herramientas matemáticas, proponga y determine rutas posibles para la solución de problemas, siga estrategias dadas para encontrar soluciones y, finalmente, resuelva las situaciones que se le propongan.

La competencia de argumentación se relaciona con la capacidad para validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en diversas situaciones, siempre justificando por qué o cómo se llegó a estas, a través de ejemplos y contraejemplos, o señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante justifique la aceptación o el rechazo de afirmaciones, interpretaciones y estrategias de solución basado en propiedades, hechos, supuestos, resultados o verbalizando procedimientos matemáticos.

Para la estructura de los instrumentos se reorganizaron los cinco pensamientos en tres grandes ejes de conocimientos básicos: el numérico-variacional, el geométrico-métrico y el aleatorio; la actual agrupación por categorías de contenido (Álgebra y cálculo, Geometría y Estadística) está relacionada con estos ejes.

La categoría de Álgebra y cálculo indaga por la comprensión de los números y de la numeración, el significado del número, la estructura del sistema de numeración; el significado de las operaciones, la comprensión de sus propiedades, de su efecto y de las relaciones entre ellas; el uso de los



números y las operaciones en la resolución de problemas diversos, el reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de variables, la descripción de fenómenos de cambio y dependencia, y conceptos y procedimientos asociados a la variación directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y geométricos, a la variación inversa y al concepto de función.

La categoría de Geometría está relacionada con la construcción y manipulación de representaciones de los objetos del espacio, las relaciones entre estos, sus transformaciones; más específicamente, la comprensión del espacio, el desarrollo del pensamiento visual, el análisis abstracto de figuras y formas en el plano y en el espacio a través de la observación de patrones y regularidades, el razonamiento geométrico, la construcción de conceptos de cada magnitud (longitud, área, volumen, capacidad, etc.), comprensión de los procesos de conservación, estimación de magnitudes, apreciación del rango, comprensión de conceptos de perímetro, área, superficie del área y volumen.

Finalmente, la categoría de Estadística indaga por la representación, lectura e interpretación de datos en contexto; el análisis de diversas formas de representación de información numérica, el análisis cualitativo de regularidades, de tendencias, de tipos de crecimiento, y la formulación de inferencias y argumentos usando medidas de tendencia central y de dispersión y el reconocimiento, descripción y análisis de eventos aleatorios.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.

- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

— Cuadernillo 1 de 2021

Matemáticas

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Transforma la representación de una o más piezas de información.

Estándar asociado

Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar la representación adecuada de una variable.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

De los 10 paquetes que quedan, se eligen los que no tienen fecha de vencimiento pasada, es decir, $10 - 4 = 6$. Como el precio de un paquete de galletas es p , entonces las 6 galletas tienen un costo de $6p$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que deben sumar los 10 paquetes que quedan y los 4 paquetes con fecha de vencimiento pasada para un total de 14 paquetes y un costo de $14p$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que la persona compra los 10 paquetes que quedan con un costo de $10p$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que se compran los 4 paquetes con fecha de vencimiento pasada con un costo de $4p$.

Competencia	Interpretación.
Afirmación	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
Evidencia	Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.
Estándar asociado	Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar un dato erróneo en una tabla construida a partir de la información dada.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	De acuerdo con la tabla 1, en la casilla 3 Diego gana, por lo que Andrés no obtendría ninguna comida para este resultado.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que en la casilla 2 solo debería estar el sándwich, que es lo que Diego le debe entregar a Andrés cuando este último gana. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, como el resultado es un empate, Andrés debe mantener su porción de fruta. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que en la casilla 7 solo debería estar la fruta, porque al ganar Andrés no le debe entregar nada a Diego.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo).

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar un error en un procedimiento dado y corregirlo.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Como los juegos de ambos días son independientes, entonces la probabilidad de ganar es:

$$\frac{3}{9} \times \frac{3}{9} = \frac{9}{81} = \frac{1}{9}.$$

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que como hay 3 posibles resultados (ganar, empatar y perder), la probabilidad de ganar es $\frac{1}{3}$, sin tener en cuenta que $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, como hay 9 posibilidades en la tabla, la probabilidad de ganar es $\frac{1}{3}$ y no $\frac{3}{9}$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que la manera correcta de calcular la probabilidad de dos eventos independientes es sumando sus numeradores y dividiendo el resultado entre la suma de sus denominadores, es decir $\frac{(3 + 3)}{(9 + 9)} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Transforma la representación de una o más piezas de información.

Estándar asociado

Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para construir una gráfica que represente correctamente la información presentada en una gráfica inicial.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Se observa que, para cada uno de los 3 años, se apilan las barras de cada categoría en una sola con los mismos valores y longitudes de las barras de la gráfica inicial.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que la gráfica es correcta porque muestra los valores de cada categoría para el año 2008 sin tener en cuenta que faltan los datos de los años 2009 y 2010.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que la gráfica es correcta porque muestra los valores de cada categoría para los años 2009 y 2010 sin tener en cuenta que faltan los datos de 2008 y, además, se muestra información adicional que no está en la gráfica inicial cuando se trazan los segmentos de tendencia.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que la gráfica es correcta porque muestra los valores de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador para los 3 años sin tener en cuenta que faltan los datos del Resto del mundo.

Competencia	Formulación y ejecución.
Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
Evidencia	Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
Estándar asociado	Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
¿Qué evalúa?	La capacidad para resolver un problema en el que hay varias cantidades y condiciones entre estas.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	Como la casa del señor Pérez es la más alta del conjunto y tiene 5 pisos, las casas de los demás propietarios tienen menos pisos y todas las casas tienen una cantidad diferente de pisos, entonces una casa tiene 4 pisos, otra 3 pisos, otra 2 pisos y otra, 1 piso, para un total de 15 pisos en el conjunto.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A sumen los 5 pisos de la casa del señor Pérez con las otras 4 casas del conjunto para obtener 9. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que en una casa hay 5 pisos, en otra, 4 pisos, en otra, 3 pisos, en otra, 2 pisos y en otra, 1 piso, y los suma a los 5 pisos de la casa del señor Pérez, para un total de 20 pisos en el conjunto. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como hay 5 casas y una casa de 5 pisos, en todo el conjunto hay $5 \times 5 = 25$ pisos.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas.

¿Qué evalúa?

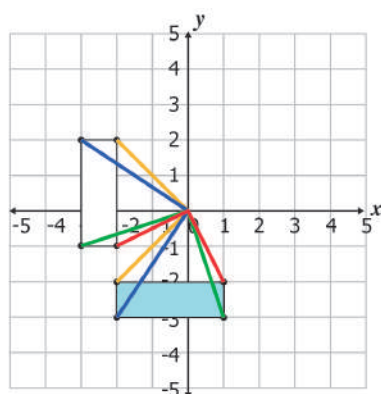
La capacidad para identificar las rotaciones de figuras geométricas que cumplen con una condición dada.

Respuesta correcta

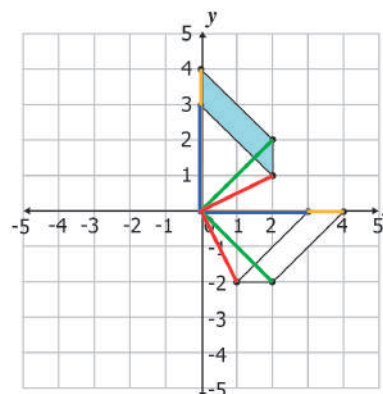
A

Justificación de la respuesta correcta

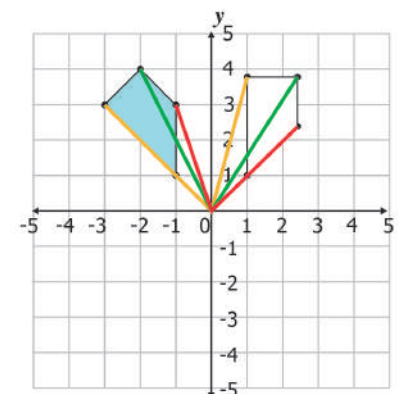
Si se construyen segmentos desde el origen hasta los vértices de las figuras iniciales y desde el origen hasta los vértices correspondientes de las figuras obtenidas, se observa que en las figuras de los estudiantes I y II los ángulos formados son rectos y en la figura del estudiante III algunos no lo son.



Estudiante I



Estudiante II



Estudiante III

► **Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren las dos figuras para las cuales la rotación quedó totalmente ubicada en un cuadrante distinto al original.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que las figuras con lados sobre los ejes del plano no se pueden rotar y elijan las dos figuras para las cuales ni la rotación ni la figura inicial tienen lados sobre los ejes.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D verifiquen que las figuras obtenidas son congruentes con las figuras iniciales y consideren que los estudiantes hicieron correctamente el trabajo asignado.

Competencia

Argumentación.

Afirmación

Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.

Evidencia

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.

Estándar asociado

Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar la información que se puede obtener a partir de la identificación de información necesaria previamente establecida.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Del registro 1 se deduce que una caja de color rojo pesa menos que una caja de color café y del registro 3 se deduce que una caja de color verde pesa menos que una caja de color rojo. Por tanto, se puede deducir que dos cajas verdes pesan menor que dos cajas de color café.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que de los registros 1 y 2 se puede deducir la relación de las cajas blancas y cafés y de los registros 2 y 3 se puede deducir la relación de las cajas verdes y blancas sin tener en cuenta que no hay color en común en ninguno de los dos casos para comparar.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que del registro 2 tienen la relación entre las cajas amarillas y blancas y de los registros 2 y 3 pueden deducir la relación de las cajas blancas y verdes sin tener en cuenta que no hay un color común en este último caso para comparar.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que del registro 3 tienen la relación entre las cajas verdes y rojas, y de los registros 2 y 3 pueden deducir la relación entre las cajas rojas y amarillas, sin tener en cuenta que no hay color común para comparar.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar un ordenamiento de elementos a partir de relaciones numéricas dadas.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Como una caja verde pesa menos que una caja roja de acuerdo con el registro 3 y una caja roja pesa menos que una café de acuerdo con el registro 1, el orden de las cajas de la más pesada a la más liviana es, de abajo hacia arriba, café, roja y verde.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, como en el registro 1 se menciona el color café, en el 2 el color blanco, y en el 3 el color verde, entonces, las cajas de estos colores deben estar organizadas de la misma forma: café – blanca – verde.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que del registro 2 se tiene que una caja amarilla es la que mayor peso tiene, del registro 1 que una caja roja pesa menos que una café, y los organiza de abajo hacia arriba, del más liviano al más pesado.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que del registro 2 se tiene que una caja blanca es la que menor peso tiene, del registro 3 que una caja verde pesa menos que una roja, y los organiza de abajo hacia arriba, del más liviano al más pesado.

Competencia

Argumentación.

Afirmación

Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.

Evidencia

Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado.

Estándar asociado

Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar la validez de un razonamiento utilizado para justificar la obtención de un resultado.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

Como 3 cajas verdes pesan lo mismo que 2 cajas rojas entonces 1 caja verde (V) pesa menos que 1 caja roja (R) por lo que no puede ser cierto que $V = 60$ kg y $R = 40$ kg pues $40 < 60$ y, por tanto, el razonamiento es incorrecto.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que del registro 3 se concluye que $3R = 2V$ por lo que $1,5R = V$ y como $3 \times 40 = 2 \times 60$ y $40 + 60 = 100$, entonces, el razonamiento es correcto.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que los únicos números que satisfacen $3R = 2V$ y $R + V = 100$ son $R = 40$ y $V = 60$, sin tener en cuenta que la relación correcta es $3V = 2R$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, como hay más combinaciones de números que sumen 100 el razonamiento es incorrecto al no existir una razón adicional para elegir al 40 y al 60, dejando a un lado la condición $3V = 2R$.

Competencia Interpretación.

Afirmación Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia Transforma la representación de una o más piezas de información.

Estándar asociado Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.

¿Qué evalúa? La capacidad para identificar la representación pictórica de un conjunto dado de condiciones entre varias cantidades.

Respuesta correcta C

Justificación de la respuesta correcta La primera línea de la representación relaciona 2 cajas cafés y 3 rojas; la segunda relaciona 3 blancas y 2 amarillas, usando distintos símbolos; la tercera relaciona 3 verdes con 2 rojas usando un símbolo distinto para la verde y el mismo de la representación de la primera línea para el rojo.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que en cada línea de la representación hay 3 símbolos de un tipo y 2 de otro, sin tener en cuenta que en las líneas 1 y 3 el símbolo del color rojo debe ser el mismo.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que en cada línea de la representación hay 3 símbolos de un tipo y 2 de otro y el símbolo del color rojo es el mismo para los registros 1 y 3, sin notar que el símbolo del color verde aparece en la línea 2.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que en cada línea de la representación hay 3 símbolos de un tipo y 2 de otro y que el símbolo del color rojo se repite en las líneas 1 y 3 sin notar que en la línea 3 solo deben aparecer 2 símbolos para el color rojo.

Competencia	Argumentación.
Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.
Estándar asociado	Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar la suficiencia de los datos presentados para validar un argumento.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	En la gráfica se presenta solamente la cantidad de productos vendidos para los meses de marzo y abril, pero no el precio de cada producto, por lo que la información de la gráfica no es suficiente para calcular los ingresos pues estos dependen del precio de cada producto.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que, como en la gráfica no se muestra de manera explícita la variación de la cantidad de productos vendidos de marzo a abril, no se puede comparar los ingresos totales de cada mes. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, como en marzo se vendieron más correas que en abril, los ingresos fueron mayores por lo que la información es suficiente para determinar si los ingresos en cada mes fueron iguales, sin considerar los otros productos vendidos. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como en marzo se vendieron $5 + 20 + 30 + 5 = 60$ productos y en abril $15 + 25 + 10 + 10 = 60$ productos, entonces, al venderse la misma cantidad de productos, los ingresos fueron los mismos.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para realizar un procedimiento establecido y comparar los resultados obtenidos.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

El cambio porcentual del número de ventas para cada producto es:

- Billeteras: $\frac{10}{5} \times 100 = 200 \%$.
- Carteras: $\frac{5}{20} \times 100 = 25 \%$.
- Correos: $\frac{20}{30} \times 100 = 66,7 \%$.
- Chaquetas: $\frac{5}{5} \times 100 = 100 \%$.

Por lo que el producto con mayor cambio porcentual fue billeteras.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que, como el producto con mayor cantidad de ventas en marzo y abril fue Carteras (45 unidades en los dos meses), este tuvo el mayor cambio porcentual.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, como la mayor diferencia entre la cantidad de ventas de los dos meses es 20, para el producto Correos, entonces, este tuvo el mayor cambio porcentual.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como la cantidad de ventas de marzo a abril de Chaquetas se duplicó, este producto tuvo el mayor cambio porcentual.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar los valores asociados a un dato en particular a partir de la información presentada en una tabla.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

De la tabla se observa que P y R compran productos de W por lo que se concluye que W vende productos a P y R . Además, como en la columna "Vende productos a" no aparece W , se concluye que W no compra productos de ningún país.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, como en la columna "País" no aparece W , este país no tiene relaciones comerciales.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción B asocien los países para los cuales W aparece en la columna "Compra productos de" y los asocian a la columna con el mismo nombre.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D identifiquen a W en la columna "Compra productos de" junto a R , V y Q y los asocie a ellos como países a los que les vende productos. Además, para esa misma fila, en la columna "Vende productos a" asocian a los países T y R como aquellos a los que les compra productos.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular el área de un rectángulo a partir de la relación entre las longitudes de su base y su altura.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Como el lado de mayor longitud mide 20 m y la relación es 2:1 con el lado de menor longitud, entonces este último lado mide 10 m, y el área del potrero es $20 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 200 \text{ m}^2$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, como el lado de mayor longitud mide 20 m y la relación es 2:1 con el lado de menor longitud, este último lado mide 10 m y el área del potrero es $20 \text{ m} + 10 \text{ m} = 30 \text{ m}^2$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que, como el lado de mayor longitud mide 20 m y la relación es 2:1 con el lado de menor longitud, este último lado mide 10 m y el área del potrero es $20 \text{ m} + 10 \text{ m} + 20 \text{ m} + 10 \text{ m} = 60 \text{ m}^2$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que el área del potrero es $20 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 400 \text{ m}^2$.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Diseña planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar los procedimientos que, al ser efectuados, cumplen con una condición dada.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Los costos para cada una de las opciones son:

- **Opción 1:** $15 \times \$200.000 + 10 \times \$250.000 = \$5.500.000.$
- **Opción 2::** $10 \times \$200.000 + 14 \times \$250.000 = \$5.500.000.$
- **Opción 3::** $5 \times \$200.000 + 16 \times \$250.000 = \$5.000.000.$

Por tanto, solamente en las opciones 1 y 2 se usa la totalidad del presupuesto.

Continúa

► **Opciones no válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A calculen solamente el costo de la opción 1: $15 \times \$200.000 + 10 \times \$250.000 = \$5.500.000$ y, por tanto, consideran que esta es la única opción en la que se usa todo el presupuesto.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C calculen los presupuestos así:

- **Opción 1:** $15 \times \$180.000 + 10 \times \$270.000 = \$5.400.000$.
- **Opción 2:** $10 \times \$180.000 + 14 \times \$270.000 = \$5.580.000$.
- **Opción 3:** $5 \times \$180.000 + 16 \times \$270.000 = \$5.220.000$.

Por tanto, solamente en la opción 2 debe utilizar todo el presupuesto disponible.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren las opciones con menos pasajeros. Como para la opción 1 hay 25 pasajeros, 24 para la opción 2 y 21 para la opción 3, entonces, seleccionan las opciones 2 y 3 solamente.

►	Competencia	Formulación y ejecución.
►	Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
►	Evidencia	Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática.
►	Estándar asociado	Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
►	¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar los datos que no se pueden obtener a partir de la información dada.
►	Respuesta correcta	C
►	Justificación de la respuesta correcta	Como los precios de los trayectos son diferentes para viajes de ida y para viajes de regreso entonces para los trayectos que inician en la ciudad de Medellín no es posible determinar sus precios a partir de la tabla porque ningún trayecto de la tabla inicia en Medellín.
►	Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que en la tabla no aparece un trayecto entre Bogotá y Medellín, y reconocen que del trayecto II no se puede determinar el precio del trayecto Medellín – Cartagena. Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que, con el precio de los trayectos II y III, pueden determinar el precio del trayecto Bogotá – Medellín, sin tener en cuenta que se deben encontrar los que no se pueden determinar. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que en la tabla no hay trayectos que relacionen directamente a las ciudades de Medellín y Manizales.

Competencia

Argumentación.

Afirmación

Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.

Evidencia

Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado.

Estándar asociado

Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.

¿Qué evalúa?

La capacidad para evaluar la pertinencia de una solución a un problema.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Como el precio del trayecto III es 280.000, el precio del trayecto I es 210.000 y $280.000 \times \frac{3}{4} = 210.000$ entonces, $100 \times 210.000 = 21.000.000 = 100 \times 280.000 \times \frac{3}{4} = 75 \times 280.000$ por lo que una reducción del 25 % de la cantidad de personas del trayecto Bogotá - Cartagena para el trayecto Bogotá - Manizales permite usar igual cantidad de dinero para ambos equipos.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que la reducción se da en la cantidad de personas que va a Manizales, por lo que la cantidad de personas que viajan a Cartagena es mayor y, por tanto, el presupuesto para este último trayecto sería mayor.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, como $75 \times \$210.000 \neq 100 \times 280.000$, entonces, el presupuesto del equipo que va a Manizales difiere del 75 % del presupuesto del otro equipo.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como $280.000 - 210.000 = 70.000$ y $70.000 = 280.000 \times 25 \%$, una reducción del 25 % en el número de personas que viajan a Cartagena permite usar igual cantidad de dinero para ambos equipos.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para comparar dos magnitudes a partir de la identificación del comportamiento de estas a través del tiempo.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Al analizar el cambio en el salario del trabajador 1 encontramos que:

- Del año 1 al año 2 aumentó 5 unidades.
- Del año 2 al año 3 aumentó 5 unidades.
- Del año 3 al año 4 aumentó 5 unidades.

Concluyendo que, si se mantiene la tendencia en el aumento del salario por año, en el año 6 tendrá un salario de $65 + 5 + 5 = 75$. Ahora, al analizar el cambio en el salario del trabajador 2 encontramos que:

- Del año 1 al año 2 aumentó 2 unidades.
- Del año 2 al año 3 aumentó 4 unidades.
- Del año 3 al año 4 aumentó 6 unidades.

Continúa

**Justificación
de la respuesta
correcta**

De donde se observa que el incremento anual aumenta en 2 unidades respecto del año anterior, concluyendo entonces, que, si se mantiene la tendencia en el aumento del salario por año, en el año 6 tendrá un salario de $62 + 8 + 10 = 80$. Por tanto, el trabajador que tendrá un mayor salario a partir del sexto año es el trabajador 2 porque su incremento anual aumenta en 2 unidades respecto al año anterior.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, como en el año 2 el salario del trabajador 1 fue de 55 y el del trabajador 2 fue de 52, en el año 2 el salario del trabajador 1 fue de 60 y el del trabajador 2 fue de 56 y, en el año 3 el salario del trabajador 1 fue de 65 y el del trabajador 2 fue de 62, entonces, el trabajador 1 será el que tendrá mayor salario a partir del sexto año porque el salario que tiene siempre está por encima del salario del trabajador 2.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, como el aumento del salario del trabajador 1 cada año es de 5 unidades y el incremento del aumento del salario del trabajador 2 cada año es de 2 unidades (en el año 2 es de 2 unidades, en el año 3 es de 4 unidades y en el año 4 es de 6 unidades) y como 5 es mayor que 2, entonces, el trabajador 1 será el que tendrá mayor salario a partir del sexto año porque tiene un mayor aumento en el salario.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como en el año 6 el aumento del salario del trabajador 2 será de 10 unidades y el aumento del salario del trabajador 1 será de 5 unidades, entonces, el trabajador 2 será el que tiene siempre el mayor aumento en el salario, sin tener en cuenta los aumentos de los primeros años, para los que esto no es cierto.

Competencia	Argumentación.
Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.
Estándar asociado	Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar.
¿Qué evalúa?	La capacidad para justificar la posibilidad de resolver un problema con la información dada.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	De la información de la tabla, en particular de los horarios de las jornadas y del número de celulares revisados en cada una, se puede elegir, para cada jornada, el o los trabajadores que más celulares revisan y elegir uno de ellos para contratar en esa jornada, maximizando la cantidad de celulares revisados.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que no es posible determinar los horarios porque los trabajadores P, Q y R tienen el mismo promedio, por lo que elegir a uno de ellos no representa cambios en el número de celulares revisados, sin tener en cuenta que el desempeño de cada uno de estos trabajadores difiere en cada jornada. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, para cada jornada, se puede elegir el trabajador con el número de celulares revisados más cercano al promedio y contratar a este, sin tener en cuenta que esto no maximizaría el número de celulares revisados. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como no se puede conocer, a partir de la tabla, la velocidad de revisión de celulares de cada trabajador para poder contratar al que tenga mayor velocidad de trabajo no es posible determinar el horario que maximice el número de celulares revisados.

►	Competencia	Formulación y ejecución.
►	Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
►	Evidencia	Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
►	Estándar asociado	Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo).
►	¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular el cardinal del conjunto del que se van a elegir elementos al azar a partir del número de elecciones y del total de combinaciones posibles.
►	Respuesta correcta	D
►	Justificación de la respuesta correcta	Como se van a seleccionar 3 estudiantes y el orden de la elección no importa, se debe encontrar el número de estudiantes que al ser combinado con 3 de como resultado 10 posibles selecciones, por lo que este valor debe ser menor que 10. Si se combina 6 en 3, se obtiene 20 y si se combina 5 en 3 se obtiene 10, por lo que hay 5 estudiantes en el grupo preseleccionado.
►	Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que al número de posibles selecciones se le debe sumar el número de selecciones, por lo que en el grupo preseleccionado hay $10 + 3$ estudiantes. Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que cada posible selección corresponde a un estudiante del grupo, por lo que concluye, que hay 10 estudiantes en el grupo preseleccionado. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, para determinar la cantidad de estudiantes que conforman el grupo, se debe efectuar $3!$, es decir, $3 \times 2 \times 1 = 6$.



La educación
es de todos

Mineducación



G11.M.B

M111

Matemáticas

Cuadernillo 1

2021

GRADO
11.º



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

Tiempo de aplicación:
1 hora

N.º de preguntas:
20

3º a 11º
evaluar
para
avanzar

icfes
mejor saber

1. En un almacén el precio de un paquete de galletas es p . Una persona va a comprar los 10 paquetes que quedan, pero al examinarlos nota que 4 de ellos han pasado la fecha de vencimiento por lo que solo compra los otros. El dinero que gastó la persona es

- A. $14p$.
- B. $10p$.
- C. $6p$.
- D. $4p$.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 2 Y 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Andrés y Diego son dos niños que estudian en el mismo colegio. A Andrés siempre le envían de comida una porción de fruta, mientras que a Diego siempre le envían un sándwich.

Ellos, cansados de comer lo mismo todos los días, decidieron jugar una vez al día "Piedra, papel o tijera", con las siguientes reglas: si Andrés pierde le da su fruta a Diego; si Diego pierde le da su sándwich a Andrés; si empatan, intercambian sus comidas.

"Piedra, papel o tijera" es un juego de manos en el cuál cada jugador escoge uno de los tres objetos. La Tabla 1 muestra quién es el ganador en cada jugada, o si hay empate.

		Andrés		
		Piedra	Papel	Tijera
Diego	Piedra	Empate	Andrés	Diego
	Papel	Diego	Empate	Andrés
	Tijera	Andrés	Diego	Empate

Tabla 1

2. Andrés construyó la Tabla 2, en la que escribió la comida que obtendría según las posibles jugadas.

		Andrés		
		Piedra	Papel	Tijera
Diego	Piedra	1 <i>Sándwich</i>	2 <i>Sándwich y fruta</i>	3 <i>Sándwich y fruta</i>
	Papel	4 <i>Nada</i>	5 <i>Sándwich</i>	6 <i>Sándwich y fruta</i>
	Tijera	7 <i>Sándwich y fruta</i>	8 <i>Nada</i>	9 <i>Sándwich</i>

Tabla 2

La casilla de contenido incorrecto es

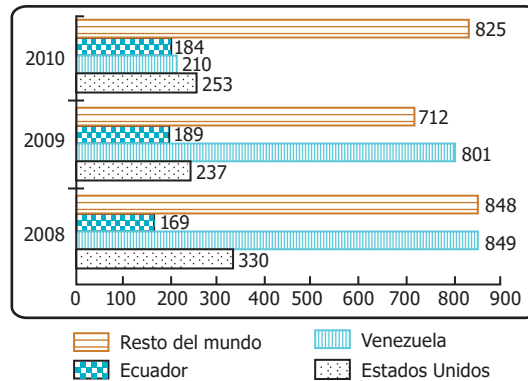
- A. la 2
- B. la 3
- C. la 5
- D. la 7

3. Andrés quiere saber la probabilidad de ganar el "lunes" y el "martes". Entonces enumera las 9 posibilidades del juego para el lunes y ve que hay 3 de ellas en las que gana y concluye que la probabilidad de ganar el lunes es $\frac{3}{9}$. Luego realiza el mismo conteo de las posibilidades del martes. Finalmente, realiza la suma $\frac{3}{9} + \frac{3}{9}$ y concluye que la probabilidad de ganar un lunes y un martes es $\frac{6}{9}$.

El procedimiento anterior es incorrecto, porque

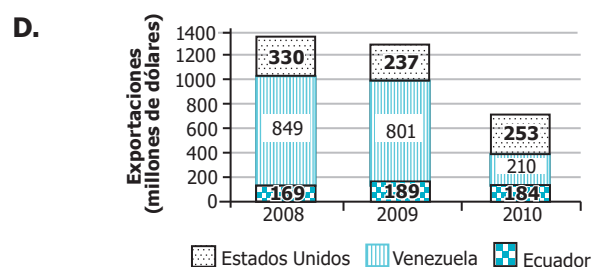
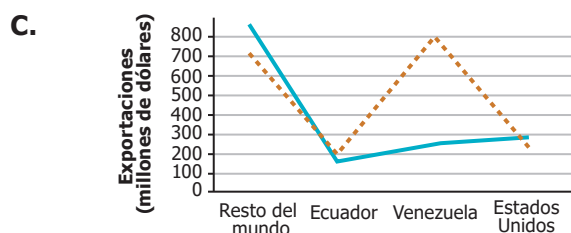
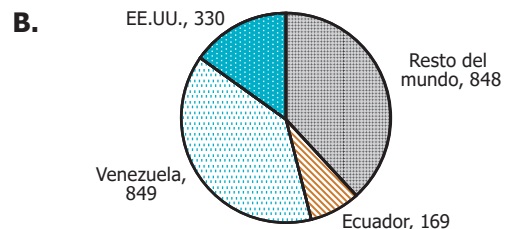
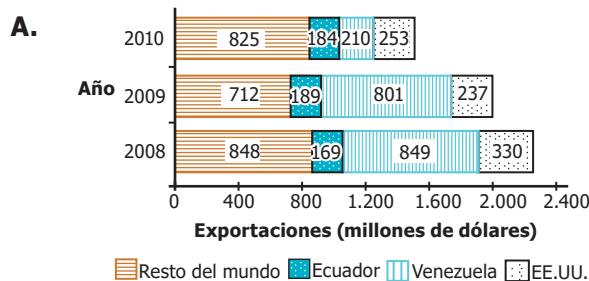
- A. la probabilidad de ganar el lunes no es $\frac{3}{9}$. La fracción correcta es $\frac{1}{3}$.
- B. el resultado final no es $\frac{6}{9}$. La operación correcta es $\frac{3}{9} \times \frac{3}{9}$ que es $\frac{1}{9}$.
- C. la probabilidad de ganar el lunes no es $\frac{3}{9}$. La fracción correcta es $\frac{1}{9}$.
- D. el resultado final no es $\frac{6}{9}$. La operación correcta es $\frac{3+3}{9+9}$ que es $\frac{1}{3}$.

4. La gráfica presenta las exportaciones en millones de dólares de determinados productos del sector industrial en Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo en tres años.

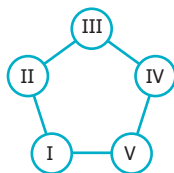


Tomado y adaptado de: DANE (2011).

Otra representación que muestra toda la información de la gráfica anterior es



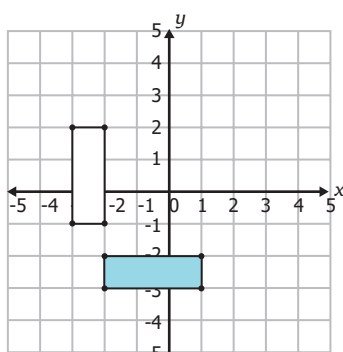
5. Un pequeño conjunto cerrado tiene cinco casas formando un pentágono como se ve en la figura. Las casas están representadas por círculos.



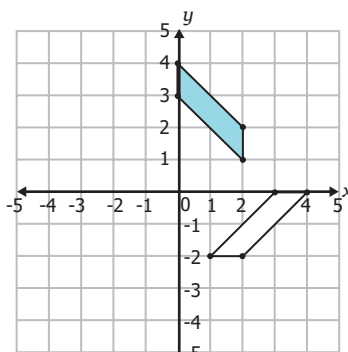
En el conjunto viven los señores Gómez, Hernández, López, Pérez y Vélez. Todas las casas del conjunto tienen una cantidad diferente de pisos. El señor Pérez lamenta que su casa sea considerada, según la ley, un edificio por tener cinco pisos, aunque también se alegra de tener la casa más alta del conjunto y no estar “a la sombra de los demás”. El total de pisos construidos en el conjunto es

- A. 9
- B. 15
- C. 20
- D. 25

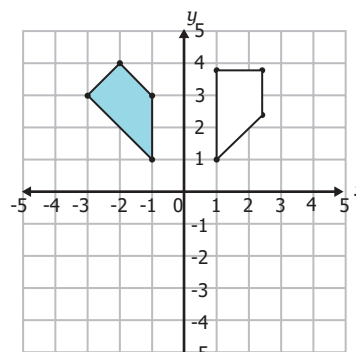
6. Un profesor les asigna a tres estudiantes tres figuras distintas, y a cada uno le pide que rote la figura recibida 90° en el sentido en que giran las manecillas del reloj respecto al origen del sistema de coordenadas. La gráfica muestra las figuras recibidas por cada estudiante (sombreadas) y la figura obtenida (en blanco).



Estudiante I



Estudiante II



Estudiante III

¿Cuáles estudiantes hicieron correctamente el trabajo asignado?

- A. I y II solamente.
- B. II y III solamente.
- C. I y III solamente.
- D. I, II y III.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 A 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En el proceso de almacenamiento en una bodega se requiere acomodar pilas de cajas pesadas. Hay cinco tipos de cajas cuyo peso no se conoce, pero se distinguen por su color: verdes, rojas, amarillas, blancas y cafés. La bodega dispone de una báscula para objetos pesados. Debido a su configuración, la báscula solo puede registrar el peso de dos o más cajas juntas. Luego de realizar algunas pruebas, los operarios registraron las siguientes equivalencias entre los pesos:

1. El peso de dos cajas cafés es igual al peso de tres cajas rojas.
2. El peso de tres cajas blancas es igual al peso de dos cajas amarillas.
3. El peso de tres cajas verdes es igual al peso de dos cajas rojas.

7. Con el fin de obtener comparaciones adicionales entre los pesos de las cajas, los operarios hicieron algunas pruebas con la báscula y registraron la siguiente información:

4. El peso de dos cajas verdes es menor que el peso de dos cajas cafés.
5. El peso de dos cajas amarillas es menor que el peso de dos cajas verdes.

Entre los registros 4 y 5, ¿cuál de estos se podría haber deducido de la información que los operarios tenían inicialmente?

- A. El registro 4, porque de los registros 1, 2 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas verdes y blancas y la relación entre los pesos de las cajas blancas y cafés.
- B. El registro 4, porque de los registros 1 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas cafés y rojas y la relación entre los pesos de las cajas rojas y verdes.
- C. El registro 5, porque de los registros 1, 2 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas amarillas y blancas y la relación entre los pesos de las cajas blancas y verdes.
- D. El registro 5, porque de los registros 2 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas verdes y rojas y la relación entre los pesos de las cajas rojas y amarillas.

8. Las pilas de cajas deben estar organizadas por peso de abajo hacia arriba, de la más pesada a la más liviana. De acuerdo con la información registrada por los operarios, una pila organizada correctamente con tres de las cajas de la bodega es

- A.

Café
Blanca
Verde
- B.

Amarilla
Café
Roja
- C.

Verde
Roja
Café
- D.

Roja
Verde
Blanca

9. José, uno de los operarios, registró adicionalmente que el peso de una caja roja y el peso de una caja verde suman 100 kg. De acuerdo con eso, aseguró que el peso de cada caja roja es de 40 kg y el de cada caja verde es de 60 kg. Esta información la argumentó de la siguiente manera:

“Los datos son consistentes con el registro 3 porque, $3 \times 40 = 2 \times 60$ y $40 + 60 = 100$ ”.

El razonamiento de José es

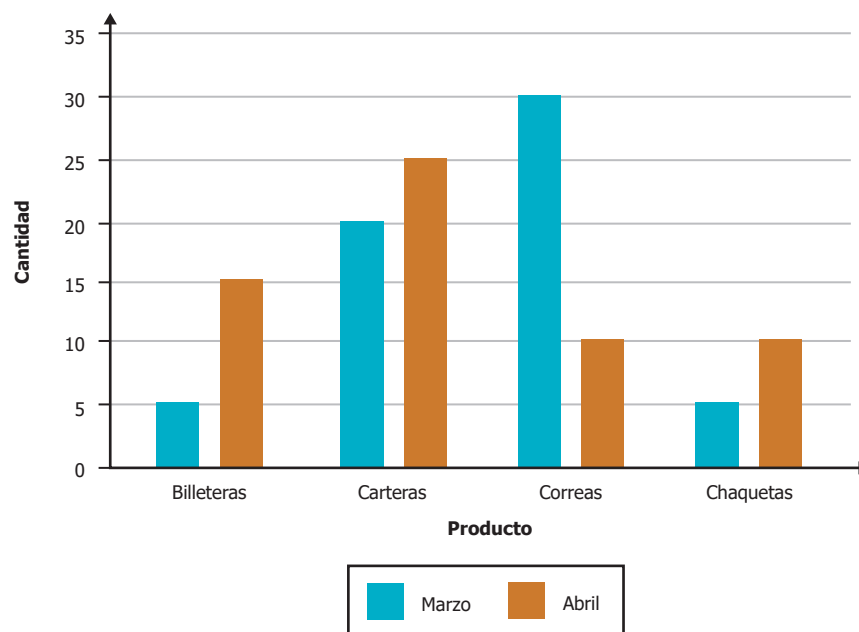
- A. correcto, porque el peso de una caja verde es igual al de una y media caja roja.
- B. correcto, porque es el único par de números que cumple las dos igualdades.
- C. incorrecto, porque existen otros números que suman 100, por ejemplo, 70 y 30.
- D. incorrecto, porque el peso de una caja verde es menor que el peso de una roja.

10. Una posible representación correcta de la información registrada por los operarios es

- A. $\square\square = \bigcirc\bigcirc\bigcirc$
 $\star\star\star = \square\square$
 $\nabla\nabla\nabla = \heartsuit\heartsuit$
- B. $\square\square = \bigcirc\bigcirc\bigcirc$
 $\star\star\star = \heartsuit\heartsuit$
 $\star\star\star = \bigcirc\bigcirc$
- C. $\square\square = \heartsuit\heartsuit\heartsuit$
 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc = \star\star$
 $\nabla\nabla\nabla = \heartsuit\heartsuit$
- D. $\bigcirc\bigcirc = \square\square\square$
 $\star\star\star = \heartsuit\heartsuit$
 $\square\square\square = \nabla\nabla$

RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 Y 12 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La gráfica muestra la cantidad de productos vendidos en una tienda, en marzo y abril.



11. Teniendo en cuenta que los ingresos que tuvo la tienda por cada tipo de producto equivalen a

ingresos por un producto = número de unidades del producto vendidas $\times$ precio de la unidad de producto,

una persona afirma que en los dos meses la tienda tuvo los mismos ingresos totales.

¿La información de la gráfica es suficiente para determinar la veracidad de la afirmación?

- A.** No, porque los ingresos dependen del precio de cada producto.
- B.** No, porque los ingresos dependen de la variación de la cantidad de productos vendidos.
- C.** Sí, porque los ingresos en marzo fueron mayores por la venta de correas.
- D.** Sí, porque en los dos meses se vendió la misma cantidad de productos.

12. Para calcular el cambio porcentual del número de ventas de un producto, se toma el valor absoluto de la diferencia entre las cantidades de unidades vendidas en marzo y en abril, se divide entre el número de unidades vendidas en marzo y se multiplica por 100.

El producto que tuvo un mayor cambio porcentual entre los dos meses fue:

- A.** Billeteras.
- B.** Carteras.
- C.** Correas.
- D.** Chaquetas.

13. La tabla muestra las relaciones de comercio, venta y compra de productos entre varios países.

País	Vende productos a:	Compra productos de:
<i>P</i>	<i>P, T</i>	<i>S, V, P, W</i>
<i>Q</i>	<i>U, Q, T, R</i>	<i>V, Q</i>
<i>R</i>	<i>T, R</i>	<i>R, V, W, Q</i>
<i>S</i>	<i>P, U, T, S</i>	<i>S, V</i>

De acuerdo con la información presentada, la tabla que muestra las relaciones comerciales del país *W* es

A.

Vende productos a:	Compra productos de:
Ninguno	Ninguno

B.

Vende productos a:	Compra productos de:
Ninguno	<i>P, R</i>

C.

Vende productos a:	Compra productos de:
<i>P, R</i>	Ninguno

D.

Vende productos a:	Compra productos de:
<i>R, V, Q</i>	<i>T, R</i>

14. Un potrero tiene forma rectangular y las longitudes de sus lados están en relación 2:1. Si el mayor de los lados mide 20 m, el área del potrero es

- A.** 30 m².
B. 60 m².
C. 200 m².
D. 400 m².

RESPONDA LAS PREGUNTAS 15 A 17 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En la tabla se muestran las tarifas que ofrece una aerolínea dependiendo del trayecto.

Número	Trayecto	Precio (pesos)
I	Bogotá - Manizales	210.000
II	Cartagena - Medellín	234.000
III	Bogotá - Cartagena	280.000

15. La aerolínea ofrece un descuento de \$10.000 en el trayecto I y un descuento de \$30.000 en el trayecto III, a una empresa de Bogotá que enviará a algunos empleados a capacitaciones en cualquiera de las dos ciudades destino. La empresa dispone de \$5.500.000, por lo cual considera las siguientes opciones:

- Opción 1.** Enviar 15 empleados a Manizales y 10 a Cartagena.
Opción 2. Enviar 10 empleados a Manizales y 14 a Cartagena.
Opción 3. Enviar 5 empleados a Manizales y 16 a Cartagena.

La(s) opción(es) que le permite(n) a la empresa hacer uso de la totalidad del presupuesto es (son)

- A.** Opción 1 solamente.
B. Opciones 1 y 2 solamente.
C. Opción 2 solamente.
D. Opciones 2 y 3 solamente.

16. Jaime necesita realizar los siguientes trayectos:

- IV. Bogotá - Medellín.
- V. Medellín - Manizales.
- VI. Medellín - Cartagena.

Si los precios de los trayectos son diferentes para un viaje de ida y uno de vuelta, y estos trayectos son los únicos que ofrece la aerolínea, Jaime **NO** podrá determinar, con la información de la tabla, los precios de la aerolínea para los trayectos

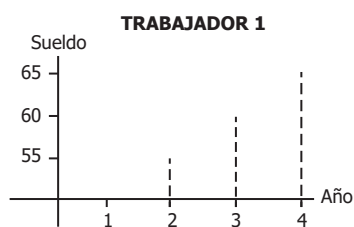
- A. IV y VI solamente.
- B. IV solamente.
- C. V y VI solamente.
- D. V solamente.

17. Para desarrollar la campaña publicitaria de una empresa en Manizales y en Cartagena, se planea enviar un equipo de 100 personas desde Bogotá a cada destino. Como se cuenta con igual cantidad de dinero para el transporte de los dos equipos, pagando las tarifas sin descuento, el encargado decide enviar a Cartagena un 25 % menos de personas de las que van a Manizales.

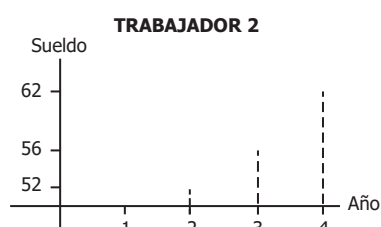
La decisión del encargado

- A. no es adecuada, porque estaría destinándose un mayor presupuesto al equipo que se dirige a Cartagena.
- B. es adecuada, porque el valor del trayecto I equivale a tres cuartas partes del valor del trayecto III.
- C. no es adecuada, porque el presupuesto del equipo que va a Manizales difiere del 75 % del presupuesto del otro equipo.
- D. es adecuada, porque la diferencia entre el precio de los dos trayectos es del 25 % del trayecto I.

18. Dos trabajadores de una empresa reciben salarios de 50 unidades mensuales cada uno. Después de un año, el gerente decide que los dos trabajadores tendrán un aumento anual, obteniendo un sueldo durante los siguientes tres (3) años de la manera como se muestra en las gráficas 1 y 2.



Gráfica 1



Gráfica 2

Según esta información, a partir del sexto año, el trabajador que tendrá mayor salario será

- A. el trabajador 1, porque el salario que él tiene siempre está por encima del salario del trabajador 2.
- B. el trabajador 2, porque su incremento anual aumenta en dos unidades respecto al aumento del año anterior.
- C. el trabajador 1, porque tiene un aumento anual de 5 unidades y el trabajador 2 tiene un aumento anual de 2 unidades.
- D. el trabajador 2, porque el aumento anual de su salario siempre es mayor que el del trabajador 1.

RESPONDA LAS PREGUNTA 19 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En una empresa de teléfonos celulares se le hace control de calidad a cada producto elaborado. Cada celular lo revisa un solo trabajador. Los trabajadores tienen un turno diario de 5 horas, el cual puede ser en la mañana, tarde o noche. En la tabla se muestra el número de celulares revisados por trabajador, dependiendo de la jornada asignada.

Jornada Trabajador	Mañana (8 a.m. a 1 p.m.)	Tarde (1 p.m. a 6 p.m.)	Noche (6 p.m. a 11 p.m.)	Promedio jornadas
<i>P</i>	110	90	70	90,0
<i>Q</i>	90	90	90	90,0
<i>R</i>	110	50	110	90,0
<i>S</i>	80	120	80	93,3
<i>T</i>	100	82	100	94,0

19. Tras un daño eléctrico, solamente quedó habilitada una estación de servicio, por lo que el jefe decide establecer un horario, de manera que se maximice la cantidad de celulares revisados, contratando solo un trabajador por jornada. ¿Es posible determinar el horario requerido por el jefe?

- A.** Sí, porque se conocen los horarios de las jornadas y el número de celulares revisados en cada jornada por cada trabajador.
- B.** No, porque el promedio de celulares revisados por cada trabajador es muy similar, por lo cual modificar los horarios no representa un beneficio significativo.
- C.** Sí, porque se tiene el horario de las jornadas y el promedio de celulares revisados por cada trabajador en las tres jornadas del día.
- D.** No, porque al desconocer la velocidad de trabajo de cada trabajador en cada jornada no se puede determinar el desempeño.

20. Un docente ha preseleccionado algunos estudiantes para realizar una actividad deportiva. Como todos cumplen los requisitos necesarios, el docente va a escoger al azar solamente a un grupo de 3 estudiantes y se encuentra que puede hacer 10 posibles selecciones.

¿Cuántos estudiantes conforman el grupo preseleccionado?

- A.** 13
- B.** 10
- C.** 6
- D.** 5



DATOS PERSONALES

Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 1

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535